

Reptes SA5 · micro:bit i MicroPython

Reptes SA5 · micro:bit i MicroPython

Tria UN dels tres reptes. Tots es programen en **MicroPython** per a **micro:bit**, fent servir les entrades i sensors **integrats** i la pantalla de LEDs. Mateix requisit mínim, ampliacions graduades. Editor: python.microbit.org (té simulador) o Thonny.

Continguts SA5: MicroPython (indentació, `while True`), `display`, botons, acceleròmetre, sensor de llum, ràdio. · **Codi base:** `Classes/SA5/codi/ (.py)`.

Format "producte real": cada repte simula un **encàrrec** amb **client**, **lliurable** i **ús al món real**. El requisit tècnic no canvia. (2n trimestre — el repte C de ràdio pot esdevenir el comandament del braç robòtic de SA4. Vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md`.)

Repte A · Comptapassos personal

Context. Una polsera d'activitat que **compta passos** detectant el moviment, com un podòmetre.

Client: marca d'esport i salut · Lliurable: comptapassos vestible · Món real: wearables i monitoratge d'activitat física.

Què treballa. Acceleròmetre, variables, condicionals, `display`.

Requisit mínim. - Detectar **sacsejades/passos** amb l'acceleròmetre i **comptar-los**, mostrant el total a la pantalla (en prémer un botó). - Codi comentat amb indentació correcta.

Ampliacions graduades. 1. (bàsica) Reinicia el comptador amb el **botó B**. 2. (notable) Fixa un **objectiu** (p. ex. 20 passos) i mostra una **icona** en assolir-lo. 3. (★ ★ ★) Mostra una **barra de progrés** amb els LEDs cap a l'objectiu.

Repte B · Llum de nit intel·ligent

Context. Una llum que **s'encén quan fa fosc** fent servir el sensor de llum del propi micro:bit.

Client: empresa de domòtica · Lliurable: llum de nit autònoma · Món real: il·luminació adaptativa de la llar.

Què treballa. `display.read_light_level()`, llindar amb `if`, sortida a la pantalla.

Requisit mínim. - Llegir el **nivell de llum** i **encendre la pantalla** (imatge) quan baixa d'un llindar; apagar-la quan hi ha llum. - Codi comentat.

Ampliacions graduades. 1. (bàsica) Mostra el **nivell de llum** numèric en prémer un botó (per calibrar). 2. (notable) Afegeix **histèresi** (dos llindars) per evitar parpelleigs. 3. (★ ★ ★) Ajusta la **brillantor** de la imatge segons la foscor.



Repte C · Joc o missatges per ràdio

Context. Un **dau electrònic**, un **pedra-paper-tisora**, o **enviar missatges** entre dos micro:bits per ràdio.

Client: empresa de joguines / equip de robòtica · Lliurable: joc o comandament sense fil · Món real: comunicació sense fil i comandaments remots. (La ràdio és la **base** d'un possible comandament del braç de SA4 — **via avançada i opcional**, requereix pont micro:bit↔Arduino; vegeu `Programació didàctica/08c_Projectes_vida_real.md`.)

Què treballa. `random`, esdeveniments (sacsejada/botó), `display`, i/o comunicació `radio`.

Requisit mínim. - *Opció joc*: en **sacsejar** o prémer, mostra un **resultat aleatori** (dau 1–6 o gest). - *Opció ràdio*: en prémer un botó, **envia** un missatge/icona que un altre micro:bit **rep i mostra**.

Ampliacions graduades. 1. (bàsica) Afegeix una **animació** abans de mostrar el resultat. 2. (notable) (joc) porta el **recompte** de tirades; (ràdio) respon amb un **ACK** (confirmació). 3. (★ ★ ★) Combina-ho: un **joc multijugador per ràdio** entre dos micro:bits.

Material necessari (segons repte)

- micro:bit (+ piles) · per al repte C (ràdio): **dos** micro:bits · ordinador amb `python.microbit.org` o **Thonny** · (no cal cablejar: tot és integrat).

Per on començar (mètode de projecte + PRIMM)

1. **Analitzar:** quina entrada integrada faig servir (moviment / llum / botó) i què mostro?
2. **Dissenyar (Predir):** escriu l'estructura `while True:` i el que anirà sagnat dins.
3. **Prototipar:** parteix de `Classes/SA5/codi/` (`02_passes.py` , `03_nightlight.py` , `04_radio_dau.py`).
4. **Provar:** usa el **simulador** abans de carregar al dispositiu.
5. **Millorar:** afegeix histèresi, icones, recompte o ràdio.

Com s'avalua

Rúbrica	Per què
R1 (codi)	Indentació correcta, lògica, llegibilitat en Python.
R3 (projecte)	Integració sensor + pantalla (+ ràdio) funcional.
R4 (documentació)	Quadern tècnic: diferències Arduino↔MicroPython.

Producte / entrega

- Codi `.py` comentat + entrada al quadern tècnic (què canvia respecte d'Arduino).

Orientació docent

- **Errors freqüents:** `IndentationError` (sagnat); oblidar `from microbit import *`; al repte de ràdio, grups diferents entre emissors; confondre `is_pressed()` amb `was_pressed()`.
- **Diferenciació:** el mínim usa una entrada integrada; les ampliacions porten a histèresi, `random`, recompte i ràdio.
- **Gestió d'aula:** el **simulador** permet treballar sense maquinari; per al repte C cal aparellar grups de 2 micro:bits. Recomana repassar `Classes/SA0/SA0_guia_programacio.md` (Part B i taula comparativa).
- **Vincle avaluació:** R1 (codi Python) + R3 + R4; punt fort per consolidar el **transfer** de conceptes entre llenguatges.